

JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO DE BASE DE DATOS

Estrategia de Modelado Relacional y Normalización — Proyecto GD1C2026

Esquema:	BASADOS_DE_DATOS	Fecha:	30 de mayo de 2026
Contexto:	Migración desde gd_esquema.Maestra	Institución:	Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

1. Introducción y Enfoque Metodológico

El presente documento expone las decisiones críticas de diseño e ingeniería de datos aplicadas en la construcción del esquema relacional [BASADOS_DE_DATOS]. El objetivo primordial de esta implementación consiste en transformar, estructurar y normalizar los datos procedentes de la tabla desnormalizada transaccional de origen (gd_esquema.Maestra) hacia un modelo que respete las Formas Normales, garantizando al mismo tiempo la consistencia semántica y operativa.

Toda la estrategia de migración se guió bajo un principio de prudencia técnica y estricto apego a las restricciones normativas del proyecto: no alterar bajo ninguna circunstancia la naturaleza de la información histórica, ni imputar arbitrariamente valores basados en supuestos no documentados.

2. Justificaciones Técnicas Específicas

2.1. Tratamiento de Variaciones Ortográficas en Entidades Geográficas (Países)

Durante la fase de análisis del esquema origen, se constató la existencia de registros heterogéneos para representar el mismo territorio geográfico debido a diferencias en la acentuación gráfica (por ejemplo, registros con tilde como "Perú" y registros sin tilde como "Peru").

Decisión de Diseño: Se resolvió almacenar de forma independiente cada variación literal detectada en la tabla de destino [BASADOS_DE_DATOS].Pais, asignándoles códigos de país únicos a través de una columna autoincremental.

Sustento Técnico: Esta decisión se fundamenta firmemente en la regla de negocio que prohíbe taxativamente modificar los datos originales o inferir causas y motivos del estado de los mismos. Aplicar funciones de limpieza de strings (como remover acentos o corregir ortografía de manera automatizada) constituiría una alteración directa de los datos fuentes. Al tratarlos como instancias separadas, se conserva la fidelidad de la auditoría y se asegura que las claves foráneas de las tablas dependientes (tales como Ciudad o Aerolinea) apunten con total precisión milimétrica al string exacto con el que fueron transaccionadas en el origen.

2.2. Resolución de Conflictos de Identidad Natural (Clientes con DNI Duplicado)

Se identificaron anomalías en la tabla maestra donde un mismo número de Documento Nacional de Identidad (DNI) se encuentra asociado a nombres o apellidos distintos, lo que rompe la premisa de que el DNI puede actuar como un identificador unívoco y natural de personas en el sistema.

Decisión de Diseño: Se desestimó por completo el atributo `clie_dni` como Clave Primaria (PK). En su lugar, se implementó una clave subrogada artificial denominada `clie_codigo` definida como un tipo de dato `BIGINT IDENTITY(1,1)`.

Sustento Técnico: Si se hubiese definido el DNI como Clave Primaria, el motor relacional habría rechazado la inserción del segundo cliente debido a la violación de la restricción de unicidad, provocando una pérdida crítica de registros legítimos de ventas o encuestas. Alternativamente, forzar una clave compuesta (DNI + Nombre) degradaría severamente el rendimiento de los índices y las uniones (JOINS). La clave subrogada garantiza que ambas identidades coexistan pacíficamente de forma aislada, asegurando la integridad referencial y permitiendo que los registros transaccionales subsiguientes impacten en el cliente exacto correspondiente.

2.3. Modelado de Entidades Complejas sin Identificador de Origen (Hospedajes y Excursiones)

En el modelo transaccional original, servicios como los hospedajes (hoteles, habitaciones) y las excursiones se encuentran descritos en la misma línea de la transacción, careciendo de un ID propio que los distinga de forma única a nivel de catálogo.

Decisión de Diseño: Para las tablas `[BASADOS_DE_DATOS].Hospedaje` y `[BASADOS_DE_DATOS].Excursion`, se adoptó una estrategia de clave primaria subrogada autoincremental (`hosp_codigo` y `excu_codigo`). El criterio operativo de unicidad estipula que una tupla se considera única a partir de la combinación de la totalidad de sus campos descriptivos. Ante la mínima divergencia en al menos uno de sus atributos (por ejemplo, una excursión con idéntico nombre y duración pero diferente precio o proveedor), se genera una nueva fila diferenciada en el catálogo.

Sustento Técnico: En el rubro de turismo y logística, una variación en el precio, en el régimen (desayuno incluido o no) o en los horarios representa un producto o una tarifa comercial sustancialmente diferente en el tiempo. Consolidar registros guiándose meramente por el nombre provocaría una sobrescritura de datos históricos o inconsistencias graves al calcular los subtotales de las propuestas y ventas. Al mapear cada combinación de atributos como una entidad única en el modelo relacional, se preserva el estado exacto del servicio al momento en que fue ofrecido o comercializado.

3. Matriz de Impacto en el Modelo de Datos

El siguiente cuadro resume cómo se tradujeron operacionalmente las justificaciones anteriores en la estructura DDL definitiva:

Entidad Destino	Clave Primaria (PK)	Tipo de Clave	Mecanismo de Resguardo y Control
Pais	pais_codigo	Subrogada	Evita depuración de caracteres; tolera ingresos duplicados por tildes y mantiene integridad con ciudades.
Cliente	clie_codigo	Subrogada	Mitiga colisiones por DNI idénticos en distintas personas, manteniendo la trazabilidad histórica de ventas.
Hospedaje	hosp_codigo	Subrogada	Garantiza unicidad a nivel de producto mediante evaluación de atributos completos en la cláusula <code>SELECT DISTINCT</code> .
Excursion	excu_codigo	Subrogada	Independiza variaciones de precios y proveedores para no alterar la composición de costos de las propuestas.

4. Conclusión

El diseño plasmado en el script DDL provisto demuestra una resolución robusta y elegante frente a los desafíos clásicos de la migración de sistemas legados o desnormalizados. Al privilegiar el uso de claves subrogadas autoincrementales ante escenarios de incertidumbre de datos naturales, el esquema de la base de datos se blindo contra fallos de inserción, elimina la redundancia innecesaria y se alinea perfectamente con los requerimientos profesionales y académicos establecidos.